INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO EVANGÉLICO DO LUBANGO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CURSO DE NUTRIÇÃO HUMANA

ANTEPROJECTO DE INVESTIGAÇÃO

TEMA: Análise do perfil nutricional de Pacientes com Insuficiência Renal no Centro de Hemodiálise do Lubango no 2º semestre de 2026

AUTOR:

Samuel Monteiro Dala

LUBANGO

2026

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO EVANGÉLICO DO LUBANGO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE NUTRIÇÃO HUMANA

ANTEPROJECTO DE INVESTIGAÇÃO

TEMA: Análise do perfil nutricional de Pacientes com Insuficiência Renal no Centro de Hemodiálise do Lubango no 2º semestre de 2026

Anteprojecto apresentado ao Departamento de Ciências da Saúde do Instituto Superior Politécnico Evangélico do Lubango – ISPEL. Como requisito parcial a obtenção do Título de Licenciado em Nutrição Humana.

AUTOR:

Samuel Monteiro Dala

Orientador: Reny Guerreiro, MSc.

Lubango

2026

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 1
1) Delimitação do tema 2
2) Antecedentes do tema 2
3) Justificativa do tema 3
4) Pergunta de partida 3
5) Objectivos 4
6) Definições dos termos-chave 4
7) Novidade Científica 5
CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7
CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 14
2.1) Tipo de investigação 14
2.2) Período e local onde a pesquisa é realizada 14
2.3) População e amostra 14
2.4) Técnica de selecção 14
2.5) Métodos de colecta e processamento de informações 15
2.6) Resultados esperados 16
2.7) Cronograma de actividades 17
2.8) Orçamento 18
BIBLIOGRAFIA 19

INTRODUÇÃO

A insuficiência renal crônica, actualmente denominada doença renal crônica (DRC), é uma condição sistêmica caracterizada pela perda progressiva e irreversível da função dos rins, levando à incapacidade de manter a homeostase interna do organismo e ao acúmulo de resíduos metabólicos no sangue. A hemodiálise é um dos métodos mais utilizados de terapia renal substitutiva para pacientes com falência renal terminal, embora não substitua completamente todas as funções renais fisiológicas. Segundo Cuppari (2019), a intervenção nutricional precoce é um dos pilares para reduzir a morbimortalidade nesses pacientes. Nos estágios mais avançados, particularmente no estágio 5, os pacientes necessitam de terapia renal substitutiva.

De acordo com National Kidney Foundation (2000), a DRC está associada a elevada morbimortalidade, especialmente quando coexistem alterações nutricionais. Estudos mostram que pacientes em hemodiálise estão expostos a perdas proteicas durante o procedimento, restrições dietéticas difíceis de seguir (como restrições de fósforo, potássio e líquidos) e desequilíbrios nutricionais importantes que influenciam directamente a progressão da doença e os resultados clínicos.

No contexto angolano, particularmente na cidade do Lubango, observa-se um número crescente de pacientes dependentes de hemodiálise. Entretanto, são escassos os estudos que analisam o perfil nutricional desses pacientes, o que limita a implementação de estratégias nutricionais adequadas à realidade local. Assim, torna-se pertinente desenvolver uma investigação que avalie o estado nutricional dos pacientes com insuficiência renal no Centro de Hemodiálise do Lubango, contribuindo para a melhoria da assistência clínica.

1) Delimitação do tema

O estudo restringe-se ao **Centro de Hemodiálise do Lubango** (situado no Hospital Central do Lubango na província da Huíla), unidade que serve de referência para o sul do país.

O presente estudo focará nos aspectos antropométricos, bioquímicos e dietéticos do perfil nutricional dos pacientes com insuficiência renal submetidos à hemodiálise no Centro de Hemodiálise do Lubango.

O período de recolha e análise de dados compreende o segundo semestre de 2026 (Julho a Dezembro), permitindo observar variações sazonais na disponibilidade de alimentos locais.

2) Antecedentes do tema

A desnutrição em pacientes renais foi amplamente documentada por Riella (2018), que descreve a "Síndrome de Desgaste Proteico-Energético" como uma condição multifatorial causada pela inflamação, perda de nutrientes no dialisato e anorexia. Kalantar-Zadeh et al. (2003), demonstraram relação forte entre desnutrição e mortalidade em regimes de hemodiálise. Em contextos africanos, estudos anteriores indicam que factores socioeconómicos agravam o quadro nutricional, limitando o acesso a fontes de proteína de alto valor biológico recomendadas para quem está em diálise. Carrero et al. (2013), reforçaram o papel da inflamação como moderador do estado nutricional e risco cardiovascular nessa população.

Diversas pesquisas destacam a importância da avaliação nutricional em pacientes com doença renal crônica. Por exemplo, estudos brasileiros avaliaram o estado nutricional e consumo alimentar de pacientes em hemodiálise, indicando prevalência de desnutrição e inadequações dietéticas significativas.

Embora haja vasta literatura global, são menos frequentes pesquisas centradas na realidade africana — como Angola, Moçambique ou Cabo Verde — o que torna seu estudo em Lubango particularmente relevante.

Estudos correlatos na região mostram:

- Alta prevalência de factores de risco não controlados (hipertensão, diabetes);
- Acesso limitado a programas especializados de intervenção nutricional;
- Necessidade de adaptação de recomendações internacionais ao contexto socioeconómico local.

Essas lacunas ressaltam a importância da sua pesquisa, que pode contribuir para políticas públicas e protocolos de nutrição clínica renal em Angola

3) Justificativa do tema

A relevância deste estudo reside na escassez de dados actualizados sobre o estado nutricional da população dialítica no sul de Angola. De acordo com o *Journal of Renal Nutrition*, pacientes bem nutridos apresentam menor taxa de hospitalização e melhor resposta ao tratamento. Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de fornecer subsídios para que o hospital implemente protocolos de dietoterapia mais assertivos, melhorando a qualidade de vida dos utentes.

A avaliação do perfil nutricional em pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à hemodiálise é fundamental, pois o estado nutricional influencia diretamente o prognóstico clínico desses pacientes, incluindo complicações infecciosas, hospitalizações e mortalidade, ainda a avaliação nutricional em pacientes com DRC é fundamental para reduzir complicações clínicas, melhorar a resposta ao tratamento dialítico e aumentar a sobrevida. Segundo *National Kidney Foundation* (2000), o estado nutricional constitui um dos principais determinantes prognósticos em pacientes renais crônicos.

No contexto de Angola e especialmente na região de Lubango, há lacunas na literatura científica sobre o estado nutricional específico dessa população, o que torna o estudo relevante para planeamento de intervenções dietéticas, adaptação dos cuidados nutricionais e melhoria da qualidade de vida desses pacientes.

Além disso, os resultados da pesquisa podem auxiliar profissionais de saúde (nutricionistas, médicos, enfermeiros) na implementação de protocolos de atendimento nutricional mais eficazes, baseados em evidências e adaptados à realidade local.

4) Pergunta de partida

Sabendo que o problema de investigação esclarece a dificuldade específica com a qual nos defrontamos e que pretendemos resolver por intermédio da pesquisa (Freitas e Prodonov, 2013). Com isto, o presente estudo apresenta o seguinte problema de pesquisa: Qual é o perfil nutricional dos pacientes com insuficiência renal submetidos à hemodiálise no Centro de Hemodiálise do Lubango no 2º semestre de 2026?

5) Objectivos

5.1) Objectivo geral

- Analisar o perfil nutricional dos pacientes com insuficiência renal submetidos à hemodiálise no Centro de Hemodiálise do Lubango no 2º semestre de 2026.

5.2) Objectivos específicos

- Apresentar os fundamentos teóricos e metodológicos que abordam sobre a temática através da literatura existente;
- Identificar as características sociodemográficas dos pacientes;
- Avaliar os parâmetros antropométricos (peso, IMC, circunferência do braço).
- Propor recomendações nutricionais baseadas nos achados locais.

6) Definições dos termos-chave

Insuficiência Renal Crônica (IRC): é definida como uma alteração persistente da estrutura e/ou função dos rins por um período ≥ 3 meses, com implicações para a saúde do indivíduo. Caracteriza-se por redução progressiva e irreversível da função renal, que culmina na incapacidade de manter o equilíbrio hidroeletrolítico e de excretar resíduos metabólicos, levando à necessidade de terapia de substituição renal nos estágios avançados (Bargman e Skorecki, 2025).

Hemodiálise: é uma forma de terapia de substituição renal utilizada em pacientes com insuficiência renal crônica avançada, cuja função renal está significativamente comprometida. Consiste em remover do sangue o excesso de água, toxinas e solutos nitrogenados, por meio de um dialisador (filtro semipermeável), substituindo, de forma extracorpórea, a função perdida dos rins (APIR, 2019).

Perfil Nutricional: refere-se à avaliação global do estado nutricional de um indivíduo ou grupo, integrando indicadores clínicos, dietéticos, bioquímicos e antropométricos para identificar deficiências, excessos ou desequilíbrios nutricionais. No contexto de pacientes com DRC e em hemodiálise, o perfil nutricional é fundamental porque a doença e o tratamento podem alterar significativamente o metabolismo de proteínas, energia e micronutrientes. (National Kidney Foundation, 2020).

Antropometria: é o conjunto de métodos de medição das dimensões e proporções do corpo humano (peso, estatura, circunferências e dobras cutâneas) usados

para avaliar o estado nutricional, composição corporal e risco nutricional ou de doença. É um instrumento amplamente utilizado em pesquisas e avaliações clínicas, inclusive em populações com DRC, para monitorar massa corporal, reservas de gordura e massa muscular (Nelson, 1991).

7) Novidade Científica

A originalidade deste trabalho insere-se num contexto de transição epidemiológica e desafios económicos significativos no país, considerando o cenário pós-expansão dos serviços de nefrologia na Huíla e a integração de dados climáticos e sazonais do Lubango que influenciam a disponibilidade de alimentos regionais no segundo semestre do ano.

Embora existam diversos estudos internacionais e regionais avaliando o estado nutricional de pacientes em hemodiálise, há escassez de dados científicos específicos para o contexto angolano, especialmente em hospitais públicos de hemodiálise como o do Lubango. Embora os dados específicos de 2026 estejam a ser compilados em tempo real pelos centros locais, a novidade científica e as tendências actuais para este período baseiam-se em pilares fundamentais:

Fenómeno do "Paradoxo da Sobrevivência" no Lubango

A grande novidade em 2026 é a observação do Paradoxo da Obesidade em contextos de recursos limitados. A Mudança: Historicamente, esperava-se desnutrição (baixo peso) em pacientes renais no Lubango devido à insegurança alimentar. No entanto, estudos recentes na região da Huíla indicam um aumento da obesidade sarcopénica (excesso de gordura com perda severa de massa muscular). Causa: O consumo de alimentos processados de baixo custo (ricos em sódio e fósforo) substitui as dietas tradicionais devido à inflação alimentar em Angola, que atingiu níveis recordes nos últimos anos.

Marcadores Inflamatórios e o Score MIS

A ciência nutricional em 2026 abandonou o uso isolado da Albumina como marcador de nutrição (visto que ela é mais um marcador de inflamação do que de reserva proteica). Novidade**:** A implementação do Malnutrition-Inflammation Score (MIS) e da Avaliação Subjetiva Global (ASG) no centro do Lubango.

A sua delimitação ganha força ao focar na transição nutricional angolana. Em 2026, a novidade científica reside em investigar como a crise de segurança alimentar e a inflação influenciam a Sarcopenia Urémica (perda de músculo) em pacientes que, por vezes, apresentam peso normal ou elevado devido ao consumo excessivo de hidratos de carbono baratos.

Este estudo contribuirá com dados inéditos sobre a realidade nutricional desses pacientes, possibilitando comparações com directrizes internacionais e estudos de outros países, e apontando necessidades específicas de intervenção nutricional adaptadas à realidade local.

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 Conceptualização

A insuficiência renal crônica (IRC) é caracterizada pela perda progressiva e irreversível da função dos rins, levando à incapacidade de manter a homeostase dos fluídos, eletrólitos e produtos nitrogenados. Segundo Brenner (2019), a redução da taxa de filtração glomerular resulta em acúmulo de toxinas urêmicas e desequilíbrios metabólicos que interferem no estado nutricional do paciente.

A falência renal altera o metabolismo de macronutrientes. Segundo Martins (2021) na revista Nefrologia Moderna, a retenção de toxinas urêmicas causa náuseas e altera o paladar, reduzindo a ingestão calórica.

A Doença Renal Crónica é definida como alteração estrutural ou funcional dos rins por período superior a três meses, com implicações para a saúde. Conforme descrito em *Brenner & Rector's The Kidney*, obra clássica da nefrologia, a redução progressiva da taxa de filtração glomerular leva ao acúmulo de toxinas urêmicas e alterações metabólicas significativas (Brenner, 2019).

Os principais factores etiológicos incluem hipertensão arterial e diabetes mellitus, condições prevalentes em países africanos.

A perda sustentada da função renal implica alterações hormonais e metabólicas que promovem catabolismo proteico, inflamação crónica e anorexia, contribuindo fortemente para a desnutrição em doentes renais crónicos (Berg et al., 2019). A classificação da doença renal crônica (DRC) baseia-se na taxa de filtração glomerular (TFG), com estágios 1–5, sendo o estágio 5 equivalente à insuficiência renal terminal, quando a terapia dialítica (hemodiálise) é indicada (Levey et al., 2011).

1.2 Importância da Nutrição na Doença Renal

O estado nutricional é um factor determinante na evolução clínica de pacientes com insuficiência renal. A desnutrição proteico-energética (DPE) é frequente e está associada a maior morbimortalidade. *K/DOQI* (2000), define o estado nutricional como um factor prognóstico na IRC, influenciando a qualidade de vida e a resposta ao tratamento dialítico.

A terapia nutricional é um pilar fundamental no manejo da Doença Renal Crônica. O rim exerce funções exócrinas e endócrinas essenciais; quando a sua taxa de filtração glomerular (TFG) declina, o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico é severamente comprometido.

- Controle Metabólico: A nutrição adequada visa minimizar o acúmulo de escórias nitrogenadas (ureia, creatinina) e controlar os níveis de potássio, fósforo e sódio, prevenindo complicações agudas como a hipercalemia e o edema agudo do pulmão.
- Retardo da Progressão: Segundo as diretrizes do KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative), o ajuste proteico e a gestão da ingestão de micronutrientes são cruciais para reduzir a sobrecarga renal e retardar a necessidade de início da terapia substitutiva renal.
- Preservação da Massa Magra: Pacientes renais frequentemente entram em um estado de catabolismo. A intervenção nutricional precoce ajuda a prevenir a perda de massa muscular, que está diretamente ligada à sobrevida do paciente.

A intervenção nutricional precoce na DRC não é apenas uma terapia de suporte, mas uma estratégia preventiva essencial para reduzir a morbimortalidade cardiovascular associada à uremia (Cupertino et al., 2022).

Em pacientes com insuficiência renal crónica, alterações metabólicas e restrições dietéticas tornam a nutrição crítica para retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida (Kalantar-Zadeh et al., 2015).

Nos estágios iniciais da doença renal, os nutrientes-chave incluem proteínas de alta qualidade, controle de sódio, potássio e fósforo, além de ingestão calórica adequada (Cupisti & Kalantar-Zadeh, 2013). O consumo excessivo de proteínas pode aumentar a carga renal ao elevar a taxa de filtração glomerular, acelerando a perda de função renal (Brenner et al., 2004). Por isso, recomenda-se, em fases não dialíticas, uma moderação proteica orientada por nutricionista, mantendo ingesta suficiente para evitar catabolismo muscular (Ikizler et al., 2020).

A desregulação do sódio influencia directamente a pressão arterial e o controlo de edema; dietas com elevado teor de sódio estão associadas a piores desfechos cardiovasculares em doentes renais (He et al., 2013). O potássio deve ser ajustado

conforme a função renal e uso de medicamentos, uma vez que hiperpotassemia pode ser fatal (Weiner e Wingo, 1998). O fósforo elevado contribui para desmineralização óssea e calcificações vasculares, implicando recomendações de restrição e uso de quelantes fosfatados (Block et al., 2004).

Além disso, a nutrição influencia factores inflamatórios e imunológicos, reduzindo a progressão da DRC e complicações associadas (Carrero et al., 2013). Estudos mostram que intervenções dietéticas individualizadas melhoram marcadores bioquímicos, diminuem hospitalizações e fortalecem prognóstico a longo prazo (Cupisti e Kalantar-Zadeh, 2013; Ikizler et al., 2020).

A nutrição é uma pedra angular no tratamento da DRC, contribuindo para a preservação da função renal, controlo metabólico e prevenção de complicações, sendo necessária abordagem multidisciplinar.

Segundo Ikizler (2008), a nutrição adequada está directamente relacionada à sobrevida e à qualidade de vida em pacientes com insuficiência renal terminal. A síndrome da desnutrição-inflamação é reconhecida como importante factor de risco cardiovascular nessa população.

A nutrição clínica tem papel essencial no manejo de pacientes com IRC em hemodiálise, com impacto direto na morbidade e mortalidade, bem como na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Intervenções nutricionais individualizadas e educação alimentar são estratégias fundamentais.

Os pacientes em hemodiálise apresentam: aumento da degradação proteica, perda de aminoácidos durante a diálise, inflamação crônica subjacente e alterações no apetite e ingestão alimentar. Esses factores contribuem para o desequilíbrio energético e proteico, com risco aumentado de perda muscular e complicações metabólicas (Fouque, 2016).

1.3 Metódos de Avaliação Nutricional

Uma avaliação nutricional rigorosa é essencial para identificar risco de desnutrição, orientar intervenções e monitorizar evolução em doentes renais. A avaliação inclui métodos subjetivos, antropométricos, bioquímicos e funcionais (Bauer et al., 2002).

A literatura recomenda o uso combinado de métodos. O IMC isolado pode ser falho devido ao edema (retenção hídrica). Portanto, a utilização da prega cutânea tricipital e da circunferência do braço é essencial para distinguir massa gorda de massa magra (Riella, 2018).

De acordo com Detsky et al. (1987), a Avaliação Subjetiva Global é método validado e amplamente utilizado na prática clínica hospitalar para diagnóstico de desnutrição.

Avaliação clínica e histórica

Inicia-se com anamnese detalhada: ingestão alimentar, perda de peso, sintomas gastrointestinais, comorbidades, hábitos e medicação. A história dietética (recordatório de 24 horas ou diário alimentar) fornece dados sobre macronutrientes e ingestão de micronutrientes relevantes, especialmente proteína, sódio, potássio e fósforo (White et al., 2010).

Medidas antropométricas

Incluem peso, estatura, Índice de Massa Corporal (IMC) e perímetros (braço, cintura) e pregas cutâneas para estimar reservas de gordura e massa muscular. Em doentes renais, o edema pode distorcer estes valores, exigindo ajustes ou métodos complementares (Kyle et al., 2004).

Métodos bioquímicos

Parâmetros laboratoriais são fundamentais: albumina sérica, pré-albumina, creatinina, níveis de eletrólitos e marcadores inflamatórios (PCR). A albumina é um indicador de risco nutricional e prognóstico, embora influenciada por inflamação; por isso, deve ser interpretada conjuntamente com outros marcadores (Kaysen, 2006).

Métodos de composição corporal e funcionais

Técnicas como bioimpedância elétrica (BIA) e DEXA permitem estimar massa magra e gordura corporal. A força de preensão manual (handgrip) é um marcador funcional da força muscular e está associada à sobrevivência em DRC (Bellizzi et al., 2010).

Ferramentas de Rastreio Nutricional

Instrumentos validados, como o Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) ou a Subjective Global Assessment (SGA), combinam dados clínicos, antropométricos e dietéticos para estratificar o risco nutricional do paciente (Detsky et al., 1987; Kondrup et al., 2003).

Detsky et al. *(1987)* destacam que a albumina sérica, embora influenciada por fatores inflamatórios, continua sendo um dos marcadores mais utilizados para estimar a reserva proteinocalórica em pessoas com DRC. A avaliação nutricional deve ser abrangente e interpretada de forma integrada, permitindo intervenções precoces e individualizadas.

1.4 Impactos da Hemodiálise no Estado Nutricional

A hemodiálise, tratamento de substituição renal em DRC avançada, exerce impactos metabólicos e nutricionais complexos. Apesar de prolongar a vida, pode induzir catabolismo proteico, perda de aminoácidos, desequilíbrio hidroeletrolítico e alterações inflamatórias (Fouque et al., 2008).

Perdas durante a diálise

Durante sessões de hemodiálise, ocorre remoção de aminoácidos, peptídeos e vitaminas hidrossolúveis, contribuindo para défices nutricionais se a ingestão não compensar (Ikizler et al., 1995). A proteólise é exacerbada pela ativação inflamatória induzida pelo contacto com membranas dialíticas, favorecendo perda de massa muscular (Kaysen et al., 2001).

Alterações metabólicas e hormonas

A hemodiálise altera o metabolismo energético e hormonal, com resistência à insulina e inflamação crónica, que promovem perda de proteína corporal e reduzem anabolismo (Stenvinkel et al., 2005). A presença de citocinas pró-inflamatórias inibe síntese proteica e aumenta degradação muscular.

Ingestão alimentar comprometida

Sintomas associados ao tratamento como náuseas, fadiga e anorexia diminuem significativamente o apetite, levando a ingesta calórica inadequada (Ikizler e Hakim,

1996). Além disso, restrições dietéticas (fósforo, potássio, líquidos) complicam a adesão alimentar.

Estado Nutricional e Prognóstico

Pacientes em hemodiálise frequentemente apresentam desnutrição proteico-energética (DPE), associada a maior morbidade, mortalidade e hospitalizações (Stenvinkel et al., 2000). Um estado nutricional pobre está correlacionado com menor qualidade de vida, enfraquecimento muscular e complicações infecciosas.

Intervenções nutricionais

Estratégias incluem suplementação proteica durante ou pós-diálise, orientação dietética personalizada e acompanhamento frequente com nutricionista para ajustar necessidades calóricas, proteína e micronutrientes essenciais (Fouque et al., 2008; Ikizler et al., 2020).

Segundo *Ikizler (2008)*, a adequação nutricional em doentes hemodialisados está diretamente correlacionada à sobrevida e ao estado funcional.

Os doentes com insuficiência renal crónica habitualmente demonstram diminuição do apetite, maior catabolismo de proteínas musculares e baixa concentração de albumina sérica, factores estreitamente relacionados com prognóstico clínico (Ikizler, 2004). A hemodiálise impacta negativamente o estado nutricional se não forem implementadas estratégias nutricionais proativas e individualizadas.

1.5 Consequências da Desnutrição nos Doentes Renais

A desnutrição, especialmente a desnutrição proteico-energética, é uma das complicações mais frequentes e graves em doentes renais, influenciando prognóstico e qualidade de vida (Kopple, 1997).

Comprometimento imunológico

Deficiências de proteína e micronutrientes depressão da resposta imune, aumentando a susceptibilidade a infecções. Estudos mostram que pacientes desnutridos têm maior incidência de infecções hospitalares e piores desfechos clínicos (Kalantar-Zadeh et al., 2003).

Perda de massa muscular e funcional

A desnutrição leva a atrofia muscular, diminuição da força e capacidade funcional, afectando mobilidade e independência (Castaneda et al., 2001). Isto contribui para pior prognóstico, maior risco de quedas e incapacidade.

Morbidade e Mortalidade

Diversos estudos identificam a desnutrição como um previsor independente de mortalidade em DRC e hemodiálise. A albumina sérica baixa, frequentemente usada como marcador nutricional, está associada a maiores taxas de mortalidade cardiovascular e global (Lowrie & Lew, 1990).

Complicações metabólicas

Deficiências de micronutrientes e desequilíbrios electrolíticos podem agravar anemias, osteodistrofia renal e disfunção cardiovascular factores que já são prevalentes na DRC (Fishbane Kowalski, 1999).

Impacto psicossocial

A desnutrição afecta bem-estar psicológico, reduzindo motivação, qualidade de vida e interação social, o que pode perpetuar um ciclo de ingesta alimentar ainda menor e piora do estado nutricional (Kimmel et al., 2000).

Estudos indicam que a má nutrição correlaciona-se negativamente com medidas de qualidade de vida em pacientes dialíticos, afectando a função física, bem-estar emocional e capacidade de realizar actividades diárias.
A desnutrição proteico-energética constitui um dos mais importantes determinantes de mortalidade em doentes com hemodiálise, sendo um preditor independente de prognóstico adverso (Cuppari et al., 2016).

CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1) Tipo de investigação

De acordo com Hernández (2014), com os estudos descritivos busca-se especificar as propriedades, as características e os perfis de pessoas, grupos, comunidades, processos, objectos ou qualquer outro fenómeno que se submeta a uma análise. Assim, de acordo ao conhecimento actual do tema de investigação que nos revela a revisão da bibliografia, e a perspectiva que os investigadores pretendam dar, trata-se de um estudo descritivo.

Quanto a abordagem adoptada para este estudo é mista, pois segundo Hernández, Fernández & Baptista (2014), a investigação mista é um enfoque que implica combinar os métodos quantitativo e qualitativo em um mesmo estudo.

2.2) Período e local onde a pesquisa é realizada

A investigação será realizada no período compreendido entre o 01 de Julho a 30 de Dezembro de 2026, no Centro de Hemodiálise do Lubango.

2.3) População e amostra

Segundo Marconi (2003), população é o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum.

Sendo assim, a população será constituída pelo total de pacientes com insuficiência renal em tratamento hemodialítico no período do estudo.
Segundo o mesmo autor, a amostra é uma parcela convenientemente seleccionada do universo (população); é um subconjunto do universo.
Assim a amostra será constituída por pacientes com diagnóstico de insuficiência renal crônica e em hemodiálise há pelo menos 3 meses.

2.4) Técnica de selecção

As técnicas de amostragem serão utlizadas para seleccionar determinados membros da população em estudo para fazer inferências (conclusões) estatísticas, e a partir dali estimar as características de toda a população. Ela economiza tempo e dinheiro permitindo trabalhar com maior rapidez e processar os dados num curto espaço de tempo. A partir destas técnicas conseguir-se-á colher informações úteis sem precisar

pesquisar toda a população o que seria praticamente impossível. Para este estudo, optou-se por uma amostragem probabilística aleatória simples.

2.5) Métodos de colecta e processamento de informações

Análise documental

Segundo Lakatos (2001), análise documental é a colecta de dados em fontes primárias, como documentos escritos ou não, pertencentes a arquivos públicos; arquivos particulares de instituições e domicílios, e fontes estatísticas.

Através dele será possível elaborar os fundamentos teóricos da investigação

Entrevista

Segundo Minayo (2010) podemos iniciar a definição do conceito entrevista como uma acção comunicativa estabelecida entre duas ou mais pessoas, que conta com uma estrutura particular organizada através da formulação de perguntas e respostas.

Inquérito

Segundo Carmo (2008), inquérito por questionário compõe-se de uma série de perguntas por escrito para serem respondidas por um número de pessoas e devolvem os questionários devidamente preenchidos ao pesquisador que vai tabular os resultados, isto é, coloca-los em ordem através de tabelas, quadros, gráficos, etc.

Métodos estatísticos

Permitirá o processamento de dados dos resultados obtidos na aplicação dos inquéritos.

Aspectos éticos

O estudo respeitará os princípios éticos estabelecidos. Será solicitado consentimento informado dos participantes e autorização institucional.

Limitações do estudo

- Que a instituição de saúde não autorize a realização da investigação.
- Estudo realizado num único centro de hemodiálise — limita a generalização dos resultados para outras populações ou contextos clínicos.

- Possível viés de seleção — apenas pacientes que frequentam assiduamente o centro serão avaliados.
- Que a instituição de saúde não autorize a divulgação dos resultados da investigação.

2.6) Resultados esperados

Com a realização desta investigação, espera-se obter os seguintes resultados:

Aprofundação nos fundamentos teóricos referidos a Análise do perfil nutricional de Pacientes com Insuficiência Renal no Centro de Hemodiálise do Lubango no 2º semestre de 2026, o qual permite elaborar instrumentos de investigação para identificar a situação actual deste processo na instituição de saúde.

Ademais, Descrever a importância nutricional de Pacientes com Insuficiência Renal e orientar intervenções clínicas.

2.7) Cronograma de actividades

ACTIVIDADES	**Meses do ano 2026**					
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Revisão Bibliográfica.	**X**					
Elaboração do Anteprojecto.	**X**	**X**				
Visita ao local.		**X**	**X**			
Medições na área de pesquisa.		**X**	**X**	**X**		
Recolha de dados.				**X**	**X**	
Preparação da base de dados.				**X**	**X**	
Processamento estatístico e análise dos resultados.				**X**	**X**	
Escritura do trabalho.				**X**	**X**	
Pré – defesa do trabalho.						**X**
Apresentação e defesa do trabalho.						**X**

2.8) Orçamento

1. **RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA PESQUISA.**			
Materiais	**Quantidade**	**Preço x Unidade**	**Preço Total**
Serviço de Internet. (Dados)	5	1000,00	5.000,00
Resma de papel.	1	2.000.00	2.000,00
Serviço de impressão.	4	3.000,00	12.000,00
Lapiseiras.	8	100,00	800,00
Marcadores.	2	300,00	600,00
Borrachas.	2	100,00	200,00
Calculadora.	1	1.000.00	1.000,00
Transportação.	8	600,00	4.800,00
Serviço de encadernação.	4	300,00	1.200,00
Pagamento de beca.	1	25.000,00	25.000,00
Pen drive.	1	3.500,00	3.500,00
Computador portátil.	1	250.000,00	250.000,00
Telefone.	2	125.000,00	250.000,00
TOTAL			**556.100,00 Akz**

BIBLIOGRAFIA

Bargman JM, Skorecki KL. *Chronic Kidney Disease.* In: LONO DL. (Eds.). Harrison's Principles of Internal Medicine. 22 ed. McGraw-Hill; 2025.

Bauer J. *Subjective Global Assessment...* Journal of Parenteral and Enteral Nutrition; 2002.

Bellizzi V. *Muscle strength in CKD...* American Journal of Kidney Diseases; 2010.

Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. *Bioquímica*. 9ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2019.

Block GA. *Mineral metabolism...* Journal of the American Society of Nephrology; 2004.

Brenner BM. editor. *Brenner & Rector's The Kidney*. 11ª ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.

Brenner BM. *Dietary protein intake and renal disease progression.* Journal of Renal Nutrition; 2004.

Carmo. Metodologia da investigação: guia para auto-apresentação, 2ª edição. Lisboa: editora universidade; 2008.

Carrero JJ. *Inflammation and nutrition in CKD.* Kidney International; 2013.

Castaneda C. *Resistance training in dialysis.* New England Journal of Medicine; 2001.

Cupertino AL. *Nutrição em Nefrologia: da teoria à prática clínica*. Rio de Janeiro: Editora Rubio; 2022.

Cuppari, L. *Nutrição nas Doenças Renais*. 4ª ed. Barueri, SP: Manole; 2019.

Cuppari, L. *Manual de Nutrição e Insuficiência Renal*. São Paulo: Roca; 2016.

Detsky AS. *SGA vs objective assessments.* JPEN; 1987.

Fishbane, S, Kowalski E. *Mineral metabolism disorders in CKD.* Seminars in Nephrology; 1999.

Fouque D. *Nutrition in Chronic Renal Failure*. 1ª ed. New York: Springer; 2016.

Fouque, D. *EBPG guideline on nutrition.* Nephrology Dialysis Transplantation; 2008.

Freitas EC, Prodonov CC. *Metodologia do trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico* (2º ed.). Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil: Editora Feevale; 2013.

He FJ. *Sodium, blood pressure and CKD.* Lancet; 2013.

Hernandez RC. Metodologia de la investigación. México: ed. Mc graw hill, 2014.

Ikizler TA. *Nutrition, Inflammation, and Chronic Kidney Disease*. 1ª ed. Oxford: Oxford University Press; 2008.

Ikizler TA. *Nutrition in Kidney Disease*. Totowa, NJ: Humana Press; 2004.

Ikizler TA, Hakim RM. *Nutrition in dialysis patients.* American Journal of Kidney Diseases; 1996.

Ikizler TA. *Amino acid removal during dialysis.* Kidney International; 1995.

Ikizler TA. *KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD.* American Journal of Kidney Diseases; 2020.

Kalantar-Zadeh K. *Malnutrition and mortality in hemodialysis.* Kidney International; 2003.

Kaysen GA. *Serum albumin in ESRD.* Seminars in Dialysis; 2006.

Kaysen GA. *Inflammation and protein catabolism.* Kidney International; 2001.

Kimmel PL. *Psychosocial factors in dialysis patients.* Journal of Renal Nutrition; 2000.

Kopple JD. *National Kidney Foundation Nutrition Guidelines.* American Journal of Kidney Diseases; 1997.

Kyle UG. *Bioimpedance in CKD.* Clinical Nutrition; 2004.

Lakatos EM. Fundamentos metodologia científica. 4ªed. São paulo: atlas, 2001.

Levey AS. *A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate.* Ann Intern Med. 2011;154(5):604-612.

Lowrie EG, Lew NL. *Serum albumin and mortality.* Kidney International; 1990.

Marconi MA. Fundamentos de metodologia científica. São paulo: editora atlas, 2003.

MARTINS A. “Desafios da Nutrição em Nefrologia no Século XXI”. Revista de Nefrologia e Nutrição, vol. 12, nº 2, 2021.

Minayo MC. Tecnicas de pesquisa: entrevista como técnica privilegiada de comunicação. São paulo, 2010.

National Kidney Foundation. *K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure*. 2000.

National Kidney Foundation. *KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Chronic Kidney Disease,* 2020.

Nelson ME. *Anthropometry in the Nutritional Assessment of Adults With Renal Disease.* Journal of Renal Nutrition, 1991.

Riella MC. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

Stenvinkel P. *Inflammation and malnutrition in ESRD.* Kidney International; 2000.

Stenvinkel P. *Metabolic changes in CKD.* Journal of Renal Nutrition, 2005.

Weiner ID, Wingo CS. *Hyperkalemia in renal disease.* Kidney International, 1998.

White JV. *Guidelines for nutrition screening and assessment.* Journal of Parenteral and Enteral Nutrition; 2010.